

Unidad 5

Data Control Language

Contenido:

- ▶ Usuarios y Roles
- ▶ Permisos y Privilegios

Usuarios y Roles

3

- ▶ Los **usuarios** y sus **roles** (perfiles) son objetos de la base de datos que se pueden crear, modificar y eliminar.
- ▶ Además, se pueden asignar (grant) y revocar (revoke) permisos a los usuarios.
- ▶ Las sentencias DCL:
 - Se utilizan para gestionar usuarios, roles, permisos y privilegios en las bases de datos
 - Permiten el control de acceso a los objetos de la base de datos

► Creación de usuario (cuenta)

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'pepe'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pwd123';
```

- *pepe*: nombre de la cuenta de usuario
- *localhost*: máquina desde la que se puede conectar. Para permitir que el usuario se pueda conectar desde cualquier máquina (IP) se utiliza *'%'*
- *pwd123*: contraseña del usuario
- *'IF NOT EXISTS'* es opcional, si se añade, la sentencia no provoca error cuando se intenta crear una cuenta que ya existe. En dicho caso, se retorna un warning.

► **Creación de rol (perfil)**

```
CREATE ROLE 'administrador';
```

► **Asignación de un rol a un usuario**

a)

```
GRANT 'administrador' TO 'pepe'@'localhost' ;
```

b) En la creación del usuario:

```
CREATE USER 'pepe'@'localhost'  
IDENTIFIED BY 'pwd123'  
DEFAULT ROLE 'administrador';
```

► **Activación de rol:**

1. Cuando un usuario conecta a una BD, puede activar algún rol que tenga previamente asignado con:

```
SET ROLE 'administrador';
```

2. También se puede activar de forma predeterminada un rol para un usuario.

- a) `SET DEFAULT ROLE 'administrador' FOR 'pepe'@'localhost' ;`

- b) En la creación del usuario: `CREATE USER 'pepe'@'localhost'`

```
DEFAULT ROLE 'administrador'
```

```
IDENTIFIED BY 'pwd123' ;
```

GRANT

7

- **GRANT:** Se utiliza para otorgar permisos a un usuario o rol sobre bases de datos, tablas, columnas, vistas, procedimientos almacenados.

Sintaxis: **GRANT privilegios ON nombre_base_datos.nombre_tabla TO 'usuario'@'host';**

-- todos los privilegios sobre todas las tablas de db1

```
GRANT ALL ON db1.* TO 'pepe'@'localhost';
```

-- Asigna roles de administrador y comercial a pedro y ana

```
GRANT 'administrador', 'comercial' TO 'pedro'@'localhost', 'ana'@'localhost';
```

-- Permiso de select, insert y update sobre todas las tablas de db3 para el rol gestor;

```
GRANT SELECT,INSERT, UPDATE ON db3.* TO 'gestor';
```

-- Permiso de delete sobre la tabla factura de db2 al usuario pepe

```
GRANT DELETE ON db2.factura TO 'pepe'@'localhost';
```

► GRANT - WITH GRANT OPTION.

- Esta opción permite que el usuario al que se le está asignando un conjunto de privilegios, pueda a su vez asignárselos a otros usuarios

-- El usuario pepe podrá asignar todos los permisos sobre db1 a otros usuarios

```
GRANT ALL ON db1.* TO 'pepe'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
```

-- Control total para un usuario y que pueda asignar cualquier permiso a otros

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin'@'%' WITH GRANT OPTION;
```


REVOKE

9

- **REVOKE:** Se utiliza para retirar permisos previamente asignados a un usuario/rol

Sintaxis: **REVOKE *privilegios* ON *nombre_base_datos.nombre_tabla* FROM '*usuario*'@'*host*';**

-- Revoca todos los privilegios sobre todas las tablas de db1

```
REVOKE ALL ON db1.* FROM 'pepe'@'localhost';
```

-- Revoca permisos de select, insert y update sobre todas las tablas de db3 para el rol gestor;

```
REVOKE SELECT,INSERT, UPDATE ON db3.* FROM 'gestor';
```

-- Revoca permiso de delete sobre la tabla factura de db2 para el usuario pepe

```
REVOKE DELETE ON db2.factura FROM 'pepe'@'localhost';
```

-- Revoca permiso de asignar permisos a pepe en la tabla

```
REVOKE GRANT OPTION ON db2.factura FROM 'pepe'@'localhost';
```

Consulta de usuarios y grants

10

- ▶ Comandos show:
 - Muestra los permisos que tiene el usuario pepe
`SHOW GRANTS FOR 'pepe'@'localhost';`
- ▶ Consulta del rol activo para un usuario:
`SELECT CURRENT_ROLE();`
- ▶ Consulta de usuarios:
`SELECT User, Host FROM mysql.user;`
- ▶ Consulta de roles creados:
`SELECT * FROM information_schema.applicable_roles;`
- ▶ Para **aplicar los cambios** que se han realizado tras la ejecución de sentencias GRANT/REVOKE, se ejecuta:
`FLUSH PRIVILEGES;`

Eliminación usuario/rol

11

- Para eliminar un usuario o un rol:

```
DROP USER 'pepe'@'localhost';
```

```
DROP ROLE 'administrador';
```